

数学：艺术与科学

Michael Atiyah

我们都知道我们在音乐、绘画或诗歌中喜欢的什么，却很难解释我们为什么喜欢它。数学也是一样，在某种程度上数学是一种艺术形式。我们可以鉴别一长串出色的品质：美丽，高雅，重要性，原创，有用，深度，广度，简洁，朴素，明晰。然而单独一件作品几乎不可能具有所有这些品质；事实上，其中某些是彼此互不相融的。就像奏鸣曲，四重奏或交响曲具有的各自不同特质一样，不同类型的数学作品也需要区别对待。建筑也提供了有用的类似。一座大教堂，宫殿或者城堡也会因作为办公楼或私人住宅的不同而给予不同的对待。一座建筑对我们有吸引力是因为它由于用途而具有迷人的特质，但是，最终，我们对美的反应是本能的而且主观的。最好的评论家们往往不同意这一点。

因为数学在一定程度上是艺术，在一定程度上也是科学（大致上分别对应于传统上的纯/应用区别），我们可能认为“好的数学”应该是少一些主观，基于严密的逻辑原理的。这在某种程度上是对的，但是只要数学仍需要人为的努力，而不仅是简单的电脑计算，我们就不能忽略人的因素及其带来的喜闻乐见的变化。接下来是我个人的偏爱，没有普遍性。事实上，我为数学这种多样性且没有太多约束而感到欣喜。这使得数学有了活力。

我想说的第1点是战略的或者说整体方面和战术的或者说局部方面的区别。首先涉及一个理论，一个建筑结构的发展，而且由于其重要性和应用的广泛性以及其合理的连贯性和自然性而被人称道。自伴算子的谱理论，Grothendieck(格罗滕迪克)的K-理论或李群的表示理论就是很好的例子。

战术方面关心的是论证上的细节：对单个定理的短小简洁的证明，比如 $\sqrt{2}$ 的无理性，或在大尺度上，Bott(博特)周期性理论的简化版之一。这里的要求在于结果和论证都很简洁而且漂亮。如果理论是建筑师，这些漂亮的证明就是工匠。当然，作为文艺复兴时期伟大的艺术家，这两个角色并不是彼此独立的。一座伟大的教堂是兼有庄严的结构和精美的细节的。类似的，一个伟大的数学理论也应该在大尺度和小尺度上都很漂亮。

吸引我的第2个标准是创意。我喜欢惊喜。由标准的方法得到，几乎没有新元素的论证是无趣和乏味的。我喜欢意料之外的，一个新的观点，和其他领域的一种联系，结尾处的一个转折。同样，创意也具有整体或局部的形式。整个理论可以取得新的突破，比如René Thom(托姆)配边理论，其中设想的大胆性与该理论应用的广泛性是相匹配的。但是创意也可以出现在精细的技术层面，比如标准Gauss(高斯)积分的求值(由Euler(欧拉)?)。我个人总是在用留数进行周线积分的计算中灵光闪现，当第一次碰到时就是惊喜，即使现在已经包含进了一般性理论中。

(下转 264 页)

译自: Bulletin of the American Mathematical Society, Vol.43 (2006), No. 1, p. 87–88, Mathematics: Art and Science, Michael Atiyah. Copyright ©2006 American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Michael Atiyah 爵士是爱丁堡大学的名誉教授。他获得了多项奖项和荣誉，其中包括 Fields(菲尔兹)奖章和 Abel(阿贝尔)奖。他的邮箱地址是 M.Atiyah@ed.ac.uk。

- (B 1988) Biermann, Kurt-R. 1988. Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Universität 1810–1933: Stationen auf dem Wege eines mathematischen Zentrums von Weltgeltung Berlin, Akademie-Verlag.
- (B 2008) Biermann, Kurt-R. 2008. Kronecker, Leopold, Complete Dictionary of Scientific Biography, vol. 7, 505–509, Charles Scribner's Sons, Detroit.
- (J 1875) Correspondance mathématique entre Legendre et Jacobi, Jacobi to Legendre 2 July 1830. Journal für die reine und angewandte Mathematik 80, 205–279.
- (R 1857) Riemann, B. 1857. Theorie der Abelschen Functionen. Journal für die reine und angewandte Mathematik 54, 115–155, in Gesammelte Werke 3rd. ed., R. Narasimhan (ed.), Springer, New York, 1990, 120–144.
- (W 1891) Weber, H. 1891. L. Kronecker, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung, 2, 5–23.
- (W 1854) Weierstrass K. T. W. 1854. Zur Theorie der Abel'schen Functionen. Journal für die reine und angewandte Mathematik 47, 289–306, in Mathematische Werke I, various editors, Königlich-Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin; Leipzig, 1894, 133–152.
- (W 1856) Weierstrass K. T. W. 1856. Theorie der Abel'schen Functionen. Journal für die reine und angewandte Mathematik 52, 285–339, in Mathematische Werke I, various editors, Königlich-Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin; Leipzig, 1894, 297–355.

(张弘译 李灵芝校)

(上接 280 页)

最大的惊喜和最让我印象深刻的惊喜是数学中看似完全不同的部分之间意料之外的联系. 典型的包括数论中复分析的使用, 或希腊人的圆锥曲线在行星轨道的 Kepler-Newton (开普勒 – 牛顿) 理论中出现的方式. 比较近的例子是 KdV 方程之后水波和谱理论之间的联系, 或者 Vaughan Jones (沃恩) 和 Witten (威顿) 关于节点的多项式不变量与统计物理学和量子场论间联系的工作.

最后一个例子实际上是冰山一角, 只是几何与物理间大量漂亮而且意料之外的联系 (计数代数曲线, 4- 流形的 Donaldson (唐纳森) 不变量, 模空间的同调) 中的一个实例. 我发现这个领域在宏观方面具有压倒性优势: 它开辟了如此多的新方法, 它拥有如此多的秘密, 而且它以一种全新的方式将大部分数学和物理学统一在一起. 它重振了数学, 对未来是一种激励.

也许我应该以一句关于广义上的应用数学的话作为结束. 大部分数学要么是受到外界问题的启发, 要么是后续发现的在现实世界中意料之外的应用. 数学和科学间完整的结合有自己的要求, 其中的标准必须包括数学理论的吸引力和应用的重要性. 最近的关于数学与物理学间相互影响的故事说明科学对数学的反作用是非常有益的, 这也是令我备感满意的地方. 不仅我们数学家是有用的, 而且我们同时可以创造出艺术作品, 部分的受到了外界的启发.

(魏素青译 谌稳固校)